

古建筑开放利用提升策略研究

——以太原市省级及以上古建筑类文保单位为例

Strategy of Promoting the Open Utilization of Ancient Buildings: Taking the Provincial and Above-level Ancient Architecture Preservation Units in Taiyuan City as an Example

张笑楠 | Zhang Xiaonan

吴 双 | Wu Shuang

唐小丽 | Tang Xiaoli

中图分类号 TU-87

文献标识码 B

文章编号 1003-739X(2024)05-0155-06

收稿日期 2024-08-23

摘 要 古建筑是珍贵的历史文化资源,具有历史、艺术、科学和社会价值。在当今乡村振兴、文旅融合、城市化进程加快的背景下,古建筑的开放利用显得尤为重要。太原市作为山西省省会,古建筑数量较多,开放利用工作较有代表性。该文以太原市省级及以上古建筑类文物保护单位为例,结合线上问卷与实地调研,对其开放利用现状进行分析,进而归纳总结出开放利用的几种情况和问题。依据国家和山西省相关政策法规,以及文化遗产保护的相关国际宪章,针对现存问题,结合服务设计及相关文博理论,提出深入挖掘价值内涵、完善传播系统、采取自助开放服务模式的开放利用提升建议,以期今后的开放利用工作提供参考。

关键词 古建筑 太原市 价值内涵 传播系统 自助开放模式

DOI:10.13942/j.cnki.hzjz.2025.02.006

Abstract Ancient buildings are precious historical and cultural resources with historical, artistic, scientific and social value. In today's context of rural revitalization, cultural and tourism integration and accelerated urbanization, the open use of ancient buildings is particularly important. As the capital of Shanxi Province, Taiyuan City has a large number of ancient buildings, its open utilization work is more representative. Taking the provincial and above-level ancient buildings and cultural relics protection units in Taiyuan as an example, combining with the online questionnaire and field research, we analyze the current situation of the open use of the ancient buildings in Taiyuan, and then summarize the open use of several situations and problems. Based on the relevant policies and regulations of the state and Shanxi Province, as well as the relevant international charters for cultural heritage protection, we put forward suggestions for open utilization enhancement based on the existing problems, combining the theories of hermeneutics, communication, museology, and service design, such as excavating the value connotation, perfecting the communication system, and adopting the self-service mode of openness, with a view to providing references to the open utilization work in the future.

Keywords Ancient buildings, Taiyuan City, Value connotation, Propagation system, Self-service opening mode

1 研究背景

古建筑具有历史、艺术、科学和社会价值,是人类宝贵的文化遗产。山西省被称为“地上文物博物馆”,古建筑数量在我国各省中位列第一,与此同时也为其带来了巨大的

保护利用压力。为推动文物建筑开放工作,国家文物局于2019年印发了《文物建筑开放导则》。山西省早在2008年开展了山西南部早期建筑保护工程^[1]。2015年—2020年又对未列入该次计划的多处国、省保古建筑进行保

护和抢险维修,基本实现了全覆盖。随后在2021年持续强降雨导致的严重洪涝灾害中开展了一系列抢救修缮活动,设立了日常养护专项资金^[2]。2022年习近平总书记在山西平遥古城考察时提出:创造性转化、创新性发展,

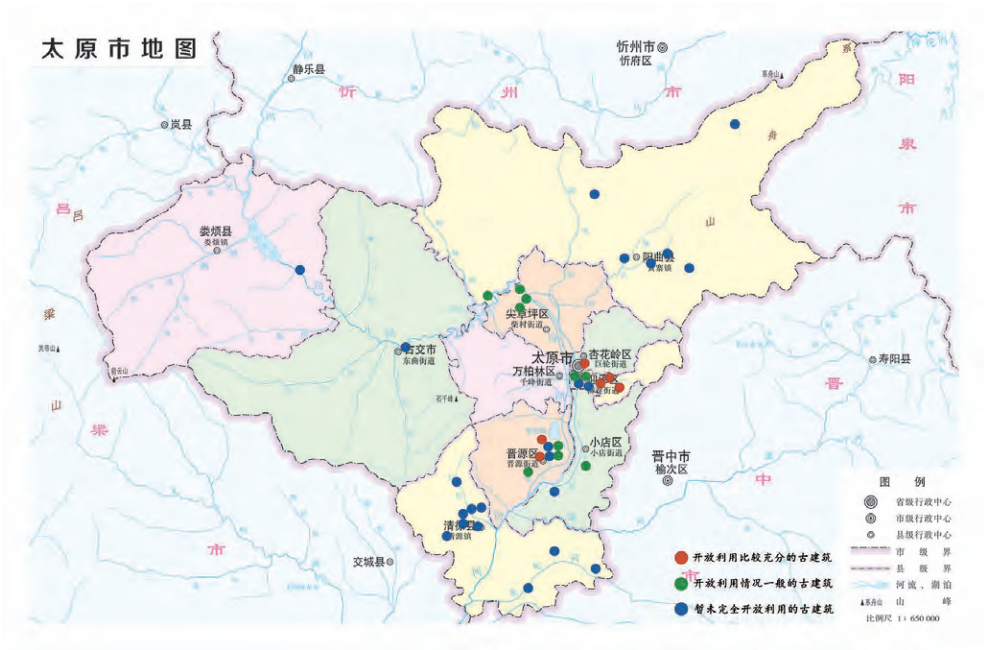


图1 太原市国、省保古建筑开放利用情况分布图

表1 开放利用比较充分的古建筑现状

文物名称	门票 (元)	开放利用功能	展示方式	展陈内容	数字化体验设施	资金来源
太山龙泉寺	旺季 50; 淡季30	博物馆	文物建筑本体原址展示、附属文物陈列展示、数字多媒体展示	建筑本体及附属文物、唐代地宫出土五重宝函	电子触控屏	财政拨款
晋祠	80	博物馆（国家二级博物馆）	文物建筑本体原址展示、附属文物陈列展示、标识展示、数字多媒体展示	建筑本体、相关历史文化、名人介绍	电子触控屏、VR	财政拨款、文物保护专项补助、公益基金
督军府旧址	免费	博物院（晋商博物院）	文物建筑本体原址展示、附属文物陈列展示、场景复原展示、标识展示、数字多媒体展示	建筑本体及附属文物、“天下晋商”专题展、关公展	电子触控屏	财政拨款、文物保护专项补助
太原纯阳宫	30	博物馆（山西古建筑博物馆）	文物建筑本体原址展示、附属文物陈列展示	建筑本体及附属文物、壁画、古代建筑测绘（营造学社）	电子触控屏	财政拨款、文物保护专项补助、运营收入
太原文庙	30	博物馆（山西考古博物馆、山西省民俗博物馆）	文物建筑本体原址展示、附属文物陈列展示、标识展示、数字多媒体展示	建筑本体及附属文物、山西“十三五”考古成果、千秋孔子、山西民俗、古币展	电子触控屏	财政拨款、文物保护专项补助、运营收入
永祚寺	旺季 30; 淡季20	博物馆（双塔博物馆）	文物建筑本体原址展示、附属文物陈列展示、场景复原展示、标识展示、数字多媒体展示	建筑本体、博物馆及文化遗产保护、书画、碑刻、山西古塔专题展	电子触控屏、交互设施	财政拨款、文物保护专项补助

坚持“在保护中发展、在传承中利用”。山西省从2019年至今出台了文物建筑认养政策；提出了“文明守望工程”；构建了文物保护利用示范区及文化产业和旅游产业融合发展示范区^[3]；推出了“国宝中的山西”文物主题游径，积极推进古建筑的开放利用。

梳理近五年的研究情况，可以看到学者们从不同方面对山西古建筑开放利用情况进行论述。韩雪娇从宏观角度分析山西古建筑开放利用中的问题，并提出解决策略^①；王艳峰以太原市为例，指出古建筑价值最大程度实现的关键是对功能的延续和改造^②，同时从安全角度出发，指出应结合现代技术提高古建筑的结构稳定性^③；刘甜对活化利用的模式进行探讨，提出构建“政府搭台、企业唱戏、社会受益”的格局^④。此外还有学者针对古建筑数字化，文旅融合等方面进行研究^[4]，但针对古建筑价值内涵和开放利用情况的研究相对薄弱，相关知识产出有待加强。本文通过对太原市不同利用情况的古建筑进行分类，依据国家和山西省的政策法规，引入相关学科理念，提出针对性的建议，进而完善古建筑开放利用工作。

2 太原地区古建筑开放利用现状和问题

2019年国家文物局发布的《文物建筑开放导则》规定了开放条件、要求和操作规范。《文物保护单位开放服务规范》作为国家标准，明确了开放管理机构应具备的基本条件。《文化遗产阐释与展示宪章》定义了“阐释与展示”的基本原则。《文化旅游宪章》中提到要以尊重和改善文化遗产及当地生活文化的方式来推广和管理旅游业。山西省文物局也明确指出，要深入挖掘本省文物资源博大精深的文化内涵和人文价值，广泛开展各种活动，积极展示利用。

依据上述政策规范，结合古建筑是否具备游客服务中心、导视系统、数字化体验设施等开放利用设施，开放利用活动及阐释与展示内容是否丰富多样等将太原市国、省保古建筑分为三类(图1)：开放利用比较充分的古建筑、开放利用情况一般的古建筑和暂未完全开放利用的古建筑。

在39处古建筑中，开放利用比较充分的古建筑有6处，全部为国保单位(表1)。开放利用情况一般的古建筑共有10处，其中国保

表2 开放利用情况一般的古建筑现状

文物名称	开放利用功能	开展活动	展示方式	展陈内容	讲解设施	数字化体验设施
窦大夫祠（国保）	博物院（崛围山博物馆景区内）	临时展览活动、研学活动、学术活动、文化演出、节庆活动	附属文物陈列展示、数字多媒体展示	建筑本体、艺术作品、民俗	小程序或APP讲解	电子触控屏
净因寺（国保）	博物院（崛围山博物馆景区内）	其他活动	文物建筑本体原址展示、附属文物陈列展示	建筑本体	小程序或APP讲解	VR
多福寺（国保）	博物院（崛围山博物馆景区内）	学术活动、文化演出	文物建筑本体原址展示、附属文物陈列展示	建筑本体、历史文化、名人	小程序或APP讲解	VR
晋源文庙（国保）	博物馆	文化演出、节庆活动	文物建筑本体原址展示	建筑本体	人工讲解	电子触控屏
明秀寺（国保）	宗教场所	学术活动、节庆活动	文物建筑本体原址展示	建筑本体	二维码讲解	电子触控屏
唱经楼（国保）	博物馆	临时展览活动、研学活动、节庆活动	文物建筑本体原址展示、附属文物陈列展示	建筑本体、历史文化、名人	人工讲解	交互设施
前斧柯悬泉寺（国保）	参观游览（汾河二库景区内）	节庆活动	文物建筑本体原址展示、附属文物陈列展示	建筑本体、历史文化	人工讲解	电子触控屏
太原大关帝庙（国保）	博物馆	临时展览活动、研学活动、学术活动、节庆活动	陈列展示	历史文化	人工讲解	电子触控屏
延圣寺（省保）	宗教活动	文化演出、社区活动、节庆活动	文物建筑本体原址展示	建筑本体、历史文化、名人	无	交互设施
东街秦氏民宅（省保）	参观游览	节庆活动	文物建筑本体原址展示	建筑本体、历史文化	人工讲解	电子触控屏

单位8处，省保单位2处（表2）。暂未完全开放利用的古建筑有23处，其中国保单位12处，省保单位11处。

2.1 开放利用比较充分的古建筑

（1）开放利用现状

该6处古建筑作为博物馆或博物院对外开放。门票价格从免费到80元不等。部分古建筑位于景区或公园内。

古建筑开放利用园区内的基础设施、开放利用设施和机构设置较为健全，包括引导牌、说明牌等导视系统、展览与展演空间、讲解设施、数字化体验设施、文创商店、游客服务中心和无障碍设施等。园区内均布置室内展陈空间，展示方式以文物建筑本体原址展示、附属文物陈列展示、数字多媒体展示和标识展示为主，其中督军府旧址还采用了场景复原展示。展陈内容涉及古建筑的建筑特征、相关名人和历史事件、地方传统文化等。开展的活动以研学活动、节庆活动和展览活动为主。线上宣传方式以微信公众号和官方网站为主，且每周都会更新。文创产品种类多样且体现古建筑特色。古建筑周边服务设施齐全，交通便利。

（2）开放利用现存问题

针对开放利用比较充分的古建筑，现存

主要问题为古建筑的价值内涵挖掘不够深入，展陈内容与文物建筑历史及价值内涵结合不紧密。

现状展陈内容以古建筑的建筑特征为主，其次为文化遗产保护相关知识和山西省民俗与文化，与古建筑自身相关的历史文化、历史人物的内容反而占比最少（图2）。

如永祚寺内展厅的展陈内容分别为博物馆及文化遗产保护专题展。展陈内容适用于大多数古建筑，缺乏针对永祚寺自身历史沿革、相关人物、建筑特征等的介绍，导致公众对古建筑的理解与共鸣较少。

此外开放利用比较充分的古建筑还存在线上阐释平台较少，先进的展陈和互动科技手段运用较少等问题。

2.2 开放利用情况一般的古建筑

（1）开放利用现状

古建筑均具备供水、供电等基础设施，消防设备齐全。文物保护规划、突发事件及自然灾害预防、日常管理运营制度等相关方案或文件齐全。古建筑均具备基础的游客服务设施，设置有休闲座椅和卫生设施。在开放利用功能方面，明秀寺和延圣寺延续了原有的宗教功能，东街秦氏民宅作为参观游览地对外开放，其余均为博物馆。在门票售卖方面，除

位于景区内的前斧柯悬泉寺需要门票外，其余均免费开放。展示方式以文物建筑本体原址展示为主。展陈内容以古建筑的建筑本体和相关历史文化为主。古建筑周边服务设施较为健全。

（2）开放利用现存问题

针对开放利用情况一般的古建筑，其目前存在的主要问题为机构设置不健全，文化服务功能不完善。

大多数古建筑具备安全保卫类部门和行政管理类部门，不到半数的古建筑设有保护与维修类部门和策展陈列类部门，约四分之一的古建筑设有研究类部门、公共服务与对外交流部门及宣传教育类部门（图3）。在文化服务方面，缺乏文创商店和自助贩卖机等服务设施，且多数古建筑不具备无障碍设施。

如太原大关帝庙内缺乏无障碍坡道、无障碍扶手、无障碍卫生间等无障碍设施（图4）。

此外，开放利用情况一般的古建筑还存在阐释与展示设施待提升，部门管理待加强，阐释活动待丰富等问题。

2.3 暂未完全开放利用的古建筑

依据其未完全开放利用原因可分为三类：缺乏基础的开放利用及服务设施，具备基础的开放利用设施但管理运营困难和被其他

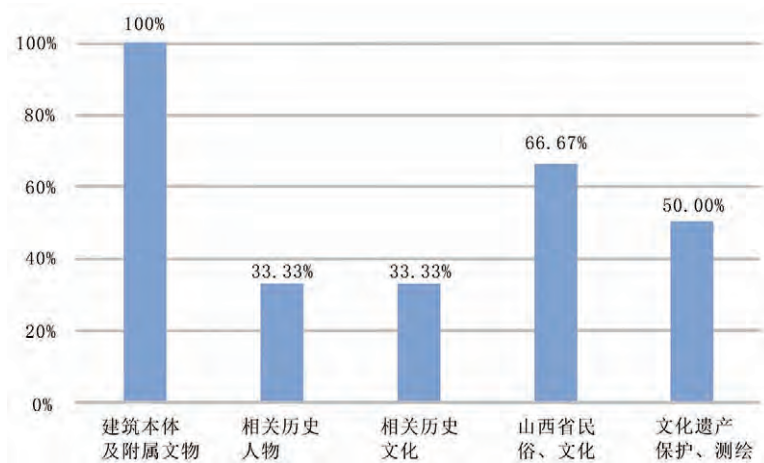


图2 古建筑展陈内容所占比例

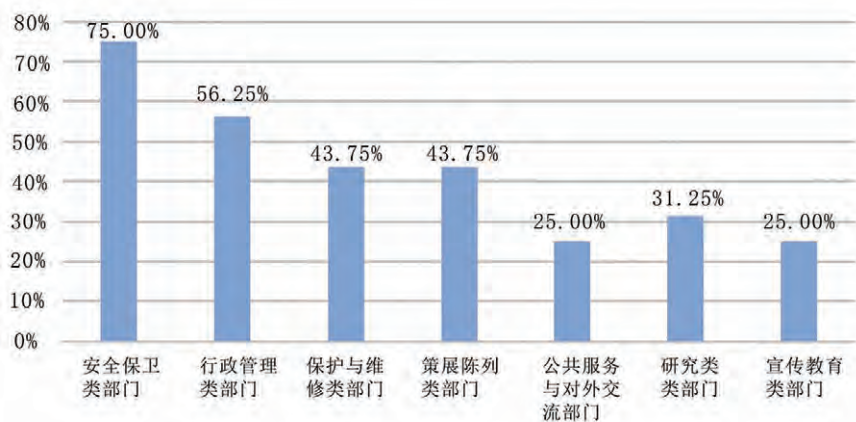


图3 古建筑机构设置情况



图4 太原大关帝庙内无障碍设施待完善



图5 位于学校内不对外开放的晋源阿育王塔

单位占用或使用。

(1) 开放利用现状

①缺乏基础的开放利用及服务设施。有14处古建筑因不具备开放条件暂未开放。除保护标志碑外，帖木儿塔无任何保护利用设施，明泰大师塔仅有一圈保护围栏，阳曲大王庙大殿仅有一个展板，其余11处古建筑仅有灭火器等消防设施。缺少卫生间、监控、休闲

座椅、游客咨询处、导视牌等基础的开放利用设施。

②具备基础的开放利用设施但管理运营困难。古交千佛寺、西蒲甘露寺、古城营九龙庙和阳曲轩辕庙这4处古建筑具备基础的开放条件但因管理运营困难或管理与技术人员不足暂未开放。

③被其他单位占用或使用。被其他单位

使用的文物保护单位有5处，其中辛庄开化寺、不二寺、太原清真寺和崇善寺大悲殿目前为宗教场所，有限度的对外开放。晋源阿育王塔为教育场所，位于晋源二中和古城营小学内，暂不对公众开放。

(2) 开放利用现存问题

针对暂未完全开放利用的古建筑，现存最大的问题为管理模式难以支撑开放利用的日常要求，管理人员和资金缺乏。

太原市省级及以上古建筑类文物保护单位数量较多，其开放利用的资金主要来源于财政拨款或文物保护专项补助，且目前地方文物工作人员较少，约30%的古建筑内仅有一位兼职文保工作人员，而且多为当地村民，缺乏专业的文物保护利用相关知识^[5]。同时许多位于村庄的古建筑管理模式并不完善。

如晋源阿育王塔（图5）位于晋源二中和古城营小学内，除校内人员均无法进入。

此外，暂未完全开放利用的古建筑还存在游客参观时间不确定、古建筑位置较偏远、周边交通不便、配套服务设施不健全等问题。

3 基于理论和法规的解决思路

3.1 基于阐释学加强价值阐释

开放利用情况比较充分的古建筑多作为旅游景点对外开放，容易产生轻阐释与展示重旅游开发，轻价值挖掘重原址展示的情况，不合理的管理与旅游发展易对古建筑本体及其周边环境造成负面影响^[6]。针对古建筑的内涵挖掘不够深入，展陈内容与文物建筑历史及价值内涵结合不紧密这一问题可依据相关政策法规，结合阐释学，创新阐释与展示方式，挖掘价值内涵。古建筑工作人员在做展陈规划时应以展示文物价值为主，可结合阐释学，通过“点—线—面—场”的逻辑关系构建阐释与展示主题框架、设置多维游憩线路、架构复合型阐释与展示系统、丰富阐释与展示内容、创新传播方式等策略，挖掘古建筑的内涵。

3.2 依据传播学完善机构设置

开放利用情况一般的古建筑通常存在机构设置不健全，文化服务功能不完善的情况。对此，可依据相关政策法规，结合传播学，构建一套传播系统，在宣传推广古建筑的同时，完善相关机构与服务，充分发挥各部门的作用。在传播学中，一个完整的传播过程构成要

素包括信息、传播者、传播媒介和受传者。传播过程中涉及传播效果和反馈。传播者通过对古建筑这一信息本体的价值和特征进行收集整理,通过线上或线下媒介等传播渠道将古建筑的基本信息和开放利用情况传递给受众。受传者在参观后将自己的体验反馈给传播者,传播者依据反馈信息进一步改进传播方式与效果。通过建立完善的信息传播模式,提高古建筑的开放利用效果。

3.3 结合服务设计提升管理模式

暂未完全开放利用的古建筑通常存在管理模式滞后、管理技术人员缺乏的情况。对此,可依据相关政策法规,结合服务设计,采取自助开放服务模式,创新管理制度。导则中明确指出文物建筑应采取不同形式对公众开放,对于具备开放条件但未开放利用的古建筑,应积极开放利用。通过引入服务设计,以“人”为基础,关注顾客体验过程中的服务接触点,通过各种手段以打造积极的服务体验并让用户参与其中,根据用户的反馈信息不断改进,进而提升古建筑开放利用管理模式^[7]。

4 开放利用三种类型的提升策略

4.1 深入挖掘阐释价值内涵

针对开放利用比较充分的古建筑应深入挖掘阐释价值内涵。如今游客在参观博物馆时往往并不是为了接受系统的知识传授,而是希望了解文物展品背后的故事^[8]。古建筑本身就是最重要的展品,太原古建筑中还有许多雕刻、泥塑和壁画,价值颇高,但几乎没有对此的讲解,游客对其文化内涵知之甚少。

在古建筑中布置展览,其主旨的确定可参考古建筑的兴建背景、塑像人物的相关故事、壁画的题材及内容、古建筑结构构造、相关非遗技艺等^[9]。结合现代化的展陈手段,展示古建筑的营造历史、营造方式和装饰内涵,实现展陈内容与古建筑空间的融合,使观众在欣赏古建筑空间结构及装饰的同时结合展览内容有更多样、直观的游览体验。阐释内容应通俗易懂,深入浅出,激起普通大众的兴趣,使其对古建筑有更深入的了解。阐释方式可采用表演沉浸式情景剧,讲述文物故事,举办体验活动等^[10]。其次可利用偏殿、后院等处于次要位置的古建筑空间设置和古建筑间接相关的临时展览,展览内容与主要内容相补充,丰富展览类型,增加古建筑立体感。

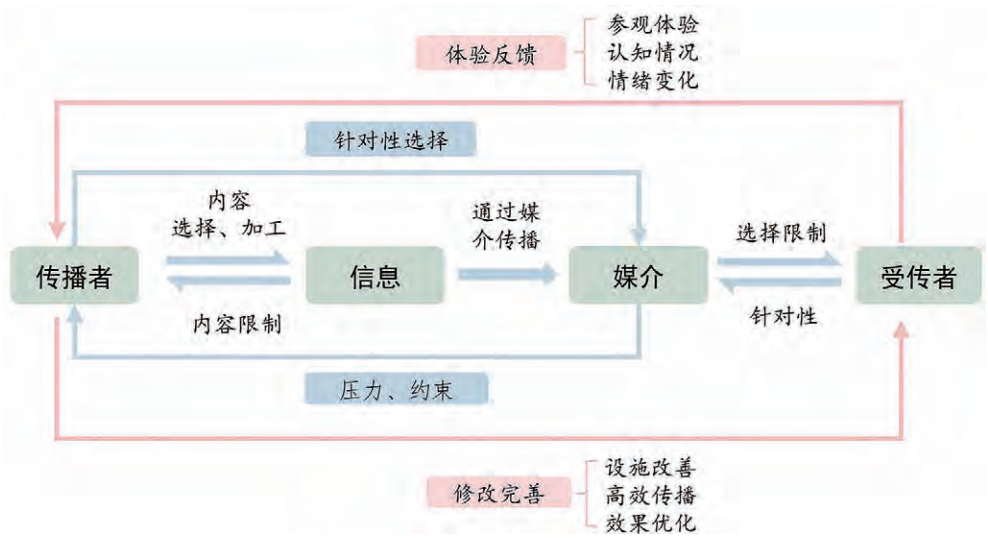


图6 古建筑开放利用过程的传播学分析

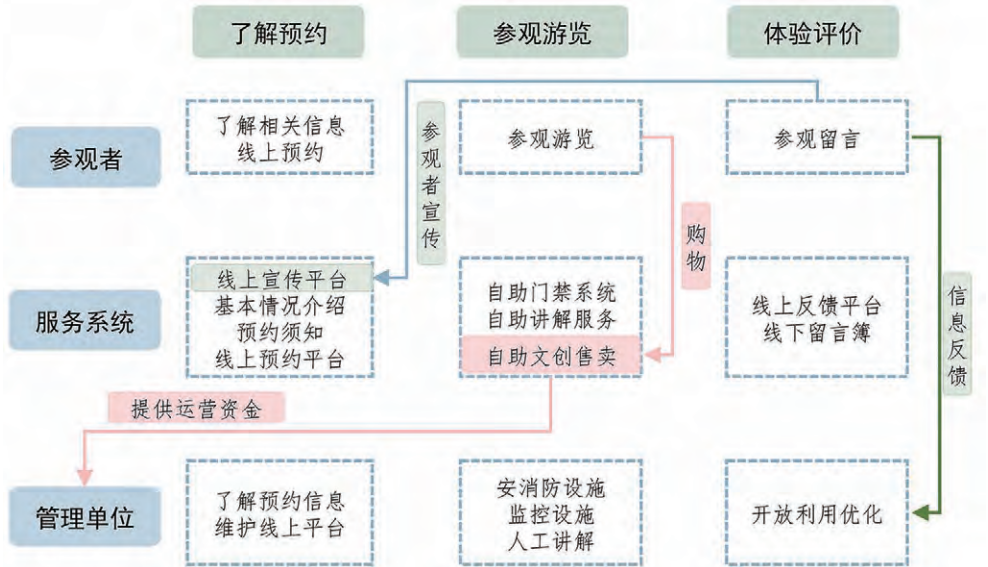


图7 自助开放服务系统运行模式

随着大数据和人工智能的迅速发展,通过多种技术有机结合,相互促进,实现线上展览,丰富传播途径,扩大传播效果,进而推动古建筑的开放利用步入新阶段^[11]。

4.2 完善开放利用传播系统

针对开放利用情况一般的古建筑应尽力完善开放利用传播系统。随着“生态博物馆”概念的提出,“邻里博物馆”“造町运动”等相继兴起,“泛博物馆”概念逐渐产生。越来越多的古建筑借鉴博物馆的形式对外开放。博物馆逐渐变成交流学习、游憩休闲的场所,更加注重在教育活动中激发公众正面积极的价值观、道德感、审美意识和实践创造力,兼具开放性、创意性、生动性、启发性和探索

性,更注重同参观者的互动交流^[12]。作为博物馆类建筑,在注重参观者需求的同时应完善博物馆相关机构部门^[13]。

为扩大古建筑影响力,提高开放利用效果,可结合传播学,制定一套完善的古建筑信息传播系统(图6)。该传播模式为双向交流互动模式,更好地促进古建筑的宣传效果,完善古建筑部门与职能,推进古建筑开放利用。

4.3 采取自助开放服务模式

针对暂未完全开放利用的古建筑可采取自助开放服务模式。古建筑从闲置到利用首先应具备基础设施设备。此外,为提升游客的参观游览体验,应建设较完善的游客服务设施。

针对未开放利用古建筑中服务设施不足的情况,可首先保证文物本体安全的设施要求,在此基础上具备基本的休憩、卫生和展示等基础服务设施。在满足基本开放条件后可结合服务设计,以参观者的需求为出发点,采取自助开放模式(图7)。即通过线上预约和线下登记相结合的方式,实现游客自主参观。游客在参观前通过公共平台对其基本信息进行了解,查阅开放时间,游览注意事项等并进行线上预约,预约当天通过身份识别后进入文保单位参观。同时,开放利用园区内设置消防安全设施,保障文物和人员的安全。文保单位管理人员可以通过后台掌握游客的预约情况,在预约时间段内开放古建筑并提供讲解服务,更好地保护古建筑的同时节约人力资源成本。

被其他单位占用或使用的5处文物保护单位可在现状情况的基础上采取自助开放模式,在有限时段、有限空间内进行值守式开放。如在学校中的古建筑可选择在假期对公众开放。仍作为宗教场所的古建筑也可在每周限定时间对公众开放,进而促进文化价值传播。

结语

古建筑是珍贵的历史文化资源,是我国物质文化遗产的重要组成部分,具有历史、艺术、科学和社会价值。不同地区,不同时期的古建筑承载着不同的历史文化和建筑建造技艺,从古建筑中可以窥探出当时的经济、社会、人文等活动。此外古建筑具有不可再生性,我们应合理利用古建筑,在不改变文物原状和挖掘阐释价值内涵的前提下发挥其社会

作用。近年来随着文物建筑开放导则、新时代文物工作方针、文物主题游径建设等文物利用政策的相继提出,可以看出国家高度重视文物开放利用工作。通过对太原市省级及以上古建筑类文物保护单位开放利用现状的调研,结合相关理论,针对不同情况提出提升策略,帮助古建筑更好地发挥历史文化价值,促进大众对古建筑的了解,推动古建筑开放利用工作的进一步发展。

(注 本项目由北京建筑大学与北京北建大建筑设计研究院有限公司共同承担,项目负责人:张笑楠、唐小丽;团队成员包括:邓欣悦、吴双、张新梓、刘坤鹏等人。)

资料来源:

表1~2:根据国家及山西省文物局发布相关数据绘制;
图1:作者自绘(底图来自山西省自然资源厅官网);
图2:作者根据问卷调查数据自绘;
文中其余图片均为作者自绘、自摄。

注释

- ① 韩雪娇. 山西古建筑文化遗产保护实践与活化利用路径探索[J]. 经济师, 2022(11): 236-239+243.
- ② 王艳峰. 浅谈古建筑的保护、维修、利用[J]. 中国民族博览, 2022(10): 214-216.
- ③ 王艳峰. 探析山西古建筑的保护维修与利用[J]. 中国民族博览, 2018(11): 233-234.
- ④ 刘甜. 基层文物要活起来利用好——以山西襄汾县为例[J]. 炎黄地理, 2022(06): 41-43.

参考文献

[1] 山西省文物局. 山西启动南部地区早期木结构建筑维修保护工程. [EB/OL]. 2008. https://wwj.shanxi.gov.cn/gzdt/szdt/202109/t20210908_1974625.shtml.

[2] 山西省文物局. 山西有序开展文物抢险修缮工作. [EB/OL]. 2021. https://wwj.shanxi.gov.cn/gzdt/snyw/202110/t20211025_2864858.shtml.

[3] 山西省文化和旅游厅, 山西省文化和旅游厅关于开展文化产业和旅游产业融合发展示范区创建有关工作的通知[EB/OL]. 2022. https://wlt.shanxi.gov.cn/zwgk/xxgk/fdzdgknr/202204/t20220401_5679085.shtml.

[4] 王思渝, 马青龙, 杭侃. 不同空间语境下中国木结构古建筑展览的现状与特点[J]. 故宫博物院院刊, 2022(5): 27-35+134.

[5] 薛晶琳. 河津市省级以上古建筑文保单位利用现状研究[J]. 文物鉴定与鉴赏, 2023(23): 42-45.

[6] 郝杰, 李依彤. 文旅融合背景下古建筑开放利用新思路——以杭州市全国重点文物保护单位为例[J]. 创意城市学刊, 2020(3): 175-183.

[7] 董美慧, 舒小坚. 服务设计语境下的古建筑群思考——以徽派建筑为例[J]. 中国文艺家, 2019(8): 106-107.

[8] 单霁翔. 浅析博物馆陈列展览的学术性与趣味性[J]. 东南文化, 2013(2): 6.

[9] 倪翀. 古建筑活化利用方式的思考——以北京智化寺明代彩画为例[J]. 首都博物馆论丛, 2022(00): 56-60.

[10] 刘剑钊. 枣庄市省级及以上文物保护单位保护和利用情况研究[D]. 济南: 山东大学, 2020.

[11] 孙方婷. 基于大数据的岭南古建筑保护数字化平台构建[J]. 建设科技, 2024(1): 55-58.

[12] 杜越. 试论“泛博物馆”现象[J]. 中国文物科学研究, 2020(3): 21-24.

[13] 陈鹏屹. 南充市嘉陵区乡镇古建筑类博物馆建设研究[J]. 中国博物馆, 2023(6): 23-28.

基金项目:
山西省文物局委托项目《山西省文物保护单位(古建筑)开放利用指南》研究与编制(编号: J2023265)

作者信息:
张笑楠, 博士, 北京建筑大学建筑与城市规划学院副教授, 北京北建大建筑设计研究院有限公司副总文保工程师, zhangxiaonan@bucea.edu.cn
吴 双, 北京建筑大学建筑与城市规划学院硕士研究生, 1377267730@qq.com
唐小丽, 博士, 北京北建大建筑设计研究院有限公司文保责任设计师(通讯作者)